ANALISIS RESEARCH GAP DAN KEBARUAN RISET

Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Program Studi Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process Dan Multi-Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis

Erisa Dwi Xena Anindhyta
23081010049

1. Latar Belakang Research Gap

Kesenjangan 1: Integrasi profil akademik dan minat siswa.

Erlina dan Okfalisa [1] mengembangkan sistem pemilihan program studi yang mempertimbangkan kemampuan, bakat, dan minat siswa. Aditya dan Purwiantono[2] menggunakan F-AHP untuk memeringkat program studi berdasarkan hasil tes akademik, daya tampung, dan jumlah peminat. Kedua penelitian tersebut menjadi landasan bahwa pemilihan program studi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan lebih dari satu aspek penilaian [1], [2] .

Penelitian yang diusulkan berfokus pada integrasi nilai akademik, kemampuan pemrograman, komunikasi, logika, serta enam dimensi minat RIASEC (Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, dan Conventional). Atribut tersebut bersumber dari dataset yang digunakan dalam penelitian dan perlu diseleksi serta divalidasi terlebih dahulu. Dengan demikian, fokus pengembangan terletak pada penyusunan profil siswa yang menggabungkan aspek akademik dan minat sebagai dasar rekomendasi program studi.

Kesenjangan 2: Penggunaan kombinasi AHP dan MOORA dalam pemilihan program studi.

AHP dapat digunakan untuk menentukan bobot kepentingan relatif antarkriteria melalui perbandingan berpasangan. Sementara itu, MOORA digunakan untuk mengevaluasi alternatif berdasarkan nilai kriteria yang dinormalisasi dan bobot yang telah ditentukan. Nugroho dan Wakhidah[3] menerapkan kombinasi AHP dan MOORA pada sistem pendukung keputusan penerima bantuan sosial, dengan AHP sebagai metode pembobotan kriteria dan MOORA sebagai metode perhitungan nilai akhir alternatif [3] .

Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini menerapkan kombinasi AHP dan MOORA pada konteks pemilihan program studi berdasarkan profil akademik dan minat siswa. AHP digunakan untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan penilaian ahli,

sedangkan MOORA digunakan untuk memeringkat alternatif program studi berdasarkan profil siswa. Penerapan kombinasi tersebut diharapkan menghasilkan proses pengambilan keputusan yang sistematis dan dapat ditelusuri.

Kesenjangan 3: Evaluasi Ketepatan Hasil Perhitungan dan Rekomendasi Sistem.

Evaluasi sistem pendukung keputusan tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan aplikasi menjalankan fungsi-fungsinya, tetapi juga dapat mencakup ketepatan hasil perhitungan yang dihasilkan sistem. Hodson [4] menjelaskan penggunaan *Mean Absolute Error* (MAE) dan *Root Mean Square Error* (RMSE) untuk mengukur kesalahan prediksi numerik, sedangkan Willmott dan Matsuura [5] membahas kelebihan MAE dalam mengukur rata-rata kesalahan model [4], [5] . Kedua metrik tersebut dapat digunakan untuk membandingkan nilai hasil perhitungan sistem dengan nilai acuan yang diperoleh dari sumber pembanding yang valid.

Dalam penelitian ini, MAE dan RMSE direncanakan sebagai metrik evaluasi untuk mengukur perbedaan antara nilai hasil perhitungan sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP dan MOORA dengan nilai acuan yang ditetapkan berdasarkan prosedur validasi penelitian. Penggunaan kedua metrik tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai besarnya kesalahan perhitungan sistem. Namun, penerapannya memerlukan nilai acuan numerik yang sebanding dengan keluaran sistem. Oleh karena itu, penentuan sumber nilai acuan dan prosedur pembanding perlu dijelaskan secara sistematis agar hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tabel Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas posisi penelitian yang diusulkan, berikut matriks perbandingan penelitian terdahulu berdasarkan objek, kriteria, metode, dan peluang pengembangan.

No.	Peneliti	Objek penelitian	Kriteria atau fokus	Metode	Gap Penelitian
1	Erlina & Okfalisa (2023) [1]	Pemilihan program studi siswa	Minat, nilai rapor, potensi akademik, tes psikologis, wawancara,	AHP–TOPSIS	hasil TOPSIS dipengaruhi alternatif yang digunakan.

			rekomendasi guru		
2	Aditya & Purwiantono (2020) [2]	Pemilihan program studi PTN	Nilai UTBK, daya tampung, jumlah peminat	Fuzzy-AHP	Fuzzy-AHP bergantung pada penilaian ahli dan perhitungannya relatif kompleks.
3	Pratiwi dkk. (2025) [3]	Pemilihan program studi calon mahasiswa	Nilai rapor, minat, akreditasi prodi	Entropy–SAW	Bobot Entropy bergantung pada variasi data, sedangkan SAW memungkinkan kompensasi antarkriteria.
4	Kusuma dkk. [4]	Pemilihan konsentrasi program studi	Minat, tema skripsi, prospek kerja, kemampuan individu	AHP–TOPSIS	hasil TOPSIS dipengaruhi alternatif yang digunakan.
5	James dkk. (2023) [5]	Seleksi mahasiswa oleh institusi pendidikan tinggi	Seleksi multikriteria	Fuzzy-AHP–TOPSIS	Hasil Fuzzy-AHP–TOPSIS bergantung pada ketepatan bobot dan penilaian kriteria.
6	Nugroho & Wakhidah (2025) [6]	Penentuan penerima bantuan sosial	Kriteria kelayakan penerima bantuan	AHP–MOORA	Perbedaan objek penelitian
7	Astutik dan Jatiningrum (2023)	Pemilihan Program Studi	preferensi siswa terhadap biaya, fasilitas,	AHP	bih berfokus pada preferensi calon mahasiswa

			kurikulum, kualitas, reputasi, dan faktor perguruan tinggi lainnya		terhadap karakteristik perguruan tinggi, daripada mengintegrasikan profil akademik, kemampuan, dan minat siswa sebagai dasar rekomendasi program studi.

Berdasarkan perbandingan penelitian terdahulu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa penerapan kombinasi metode AHP dan MOORA untuk pemilihan program studi berdasarkan integrasi profil akademik, kemampuan, dan minat siswa menggunakan pendekatan RIASEC. AHP digunakan untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria berdasarkan penilaian ahli, sedangkan MOORA digunakan untuk menghasilkan pemeringkatan alternatif program studi berdasarkan profil siswa. Penelitian ini juga mengembangkan sistem berbasis web agar proses penilaian dan penyajian rekomendasi dapat dilakukan secara terstruktur. Untuk melengkapi evaluasi, MAE dan RMSE direncanakan untuk mengukur selisih nilai preferensi sistem terhadap nilai acuan numerik yang valid. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian terdahulu melalui integrasi aspek akademik dan minat siswa, penerapan AHP–MOORA pada konteks pemilihan program studi, serta evaluasi hasil perhitungan sistem secara terukur.